

Del modelo a la simulación: Modelado dinámico de bioprocesos

Aarón Romo Hernández

CIMAT
UDLAP

UDLAP®



CIMAT

Centro de
Investigación en
Matemáticas, A.C.

Taller: Análisis de estabilidad del quimiostato

Repetiremos el mismo procedimiento para dos cinéticas distintas.

Cinética $\rightarrow$ Estados estacionarios $\rightarrow J \rightarrow \lambda \rightarrow$ Estabilidad

Objetivo: comprender cómo la forma de la cinética modifica la estabilidad del sistema.

Ejercicio 1: Cinética de Monod

El modelo es

$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X,$$

$$\frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y}\mu X,$$

con

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{K_S + S}.$$

Paso 1

Encuentre los estados estacionarios del sistema.

Guía para Monod

Para un equilibrio con biomasa,

$$X^* > 0.$$

Por lo tanto,

$$\mu = D.$$

A partir de esta condición obtenga:

1. La expresión de S^* .
2. La expresión de $X^* = Y(S_{in} - S^*)$.
3. El equilibrio de *washout*.

Después construya el Jacobiano y determine los valores propios.

Ejercicio 2: Cinética de Haldane

Ahora sustituimos la cinética por

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{K_S + S + \frac{S^2}{K_I}}.$$

Los balances del quimiostato permanecen iguales.

Paso 1

Repita el procedimiento utilizado para Monod.

Guía para Haldane

Comience imponiendo

$$\mu = D.$$

1. Demuestre que aparece una ecuación cuadrática para S^* .
2. Identifique las soluciones físicamente admisibles.
3. Obtenga $X^* = Y(S_{in} - S^*)$.
4. Evalúe el Jacobiano en cada equilibrio.

Compare el resultado con el caso Monod.

Comparación entre cinéticas

Característica	Monod	Haldane
Inhibición por sustrato		
Ecuación para S^*		
Múltiples equilibrios		
Punto silla posible		

Complete la tabla con los resultados obtenidos durante el taller.

Discusión

En equipos, respondan las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué Monod produce un comportamiento más simple?
2. ¿Qué término introduce la multiplicidad en Haldane?
3. ¿Qué significado físico tiene un punto silla en el quimiostato?
4. ¿Cómo cambia el destino del sistema al modificar la condición inicial?

Conclusiones del taller

Idea central

La forma de la cinética determina la estructura de los estados estacionarios y su estabilidad.

- ▶ Monod conduce a un comportamiento relativamente simple.
- ▶ Haldane introduce inhibición por sustrato.
- ▶ La multiplicidad de equilibrios puede dar lugar a biestabilidad.
- ▶ La linealización mediante el Jacobiano permite clasificar la estabilidad local.

Gracias